



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Métodos de Investigación e Innovación

FIS-8160

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	32	0	0	96	128

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-24

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Investigación e Innovación ofrece al estudiante de posgrado la formación metodológica necesaria para concebir, diseñar y ejecutar un trabajo de investigación en física con rigor científico. La asignatura parte de la naturaleza del conocimiento científico y del método científico, y recorre de manera ordenada las decisiones que estructuran cualquier investigación: la delimitación del problema, la construcción del estado del arte, el diseño metodológico, el tratamiento de los datos y la comunicación de los resultados.

El enfoque es transversal a las tres formas de hacer física (experimental, teórica y computacional) y presta atención especial a lo que distingue a la investigación en ciencias exactas: la medición y su incertidumbre, el contraste de modelos con datos, la reproducibilidad y el uso de repositorios y bases bibliográficas especializadas. Junto a ello se desarrolla la dimensión de innovación: la identificación de líneas de investigación pertinentes, la vigilancia tecnológica, la protección de la propiedad intelectual y la formulación de proyectos.

El producto integrador de la asignatura es el anteproyecto de tesis del estudiante, en el que debe quedar planteado con claridad el problema por resolver, su contexto científico y tecnológico, los objetivos, la metodología prevista y la contribución esperada. La asignatura sirve así de base metodológica a las actividades de investigación posteriores del plan.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida; se valora el grado de Doctorado (Ph.D.). Se requiere experiencia comprobada en la conducción de investigaciones científicas, con producción publicada en revistas arbitradas o indexadas, y en la dirección o asesoría de trabajos de grado o posgrado. Debe dominar el diseño de investigaciones experimentales, teóricas y computacionales, el tratamiento estadístico de datos y de incertidumbres, las normas de redacción y citación científica, y el manejo de bases de datos bibliográficas y gestores de referencias. Se espera además solvencia en la formulación y gestión de proyectos, conocimiento de los aspectos éticos y de integridad académica de la investigación, y disposición para acompañar individualmente a cada estudiante en la construcción de su anteproyecto de tesis.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la naturaleza del conocimiento científico y las etapas del método científico, distinguiendo los tipos de investigación propios de la física experimental, teórica y computacional.
- RAE-2** Delimitar un problema de investigación en física y formular sus preguntas, objetivos y justificación a partir de una revisión crítica del estado del arte.
- RAE-3** Localizar, seleccionar y organizar literatura científica pertinente empleando bases de datos indexadas, repositorios de preimpresos y gestores bibliográficos.
- RAE-4** Diseñar la metodología de una investigación en física, definiendo hipótesis, variables, procedimientos de medición o cálculo e instrumentos de recolección de datos.
- RAE-5** Analizar datos experimentales o computacionales aplicando tratamiento estadístico, ajuste de modelos y propagación de incertidumbres con herramientas computacionales.
- RAE-6** Comunicar resultados de investigación con lenguaje científico en informes, artículos y presentaciones orales, aplicando normas de estilo y de citación.
- RAE-7** Formular un anteproyecto de tesis que identifique una línea de investigación o innovación, su contexto tecnológico y la contribución esperada.
- RAE-8** Actuar conforme a los principios de ética e integridad de la investigación científica, respetando la autoría, la propiedad intelectual y el manejo responsable de los datos.

CONTENIDO

Unidad 1: El conocimiento científico y el método de investigación

Naturaleza y características del conocimiento científico; el método científico y sus etapas; observación, hipótesis, contrastación y refutación; investigación básica y aplicada; enfoques experimental, teórico y computacional en física; el papel de la teoría y del modelo; reproducibilidad y verificabilidad; ética e integridad de la investigación; plagio, autoría y manejo responsable de los datos

Unidad 2: El problema de investigación y el estado del arte

Selección y delimitación del tema; planteamiento y formulación del problema; preguntas de investigación; objetivos generales y específicos; justificación y viabilidad; alcances y limitaciones; búsqueda bibliográfica en bases indexadas y repositorios especializados; lectura crítica de artículos científicos; síntesis del estado del arte; gestores de referencias y organización de la información

Unidad 3: Diseño metodológico de la investigación

Hipótesis y variables; tipos y niveles de diseño; diseño experimental, diseño teórico y diseño computacional; definición de procedimientos de medición o de cálculo; instrumentos y técnicas de recolección de datos; calibración, exactitud y precisión; incertidumbre de medición y su estimación; control de variables y fuentes de error; cronograma, recursos y presupuesto de la investigación

Unidad 4: Análisis de datos y comunicación científica

Organización y depuración de los datos; estadística descriptiva e inferencial aplicada; ajuste de modelos y bondad de ajuste; propagación de incertidumbres; representación gráfica con calidad de publicación; herramientas computacionales para el análisis; estructura del informe de investigación y del artículo científico; normas de estilo y de citación; preparación y defensa de presentaciones orales y carteles

Unidad 5: Innovación, transferencia y anteproyecto de tesis

Creatividad e innovación en ciencia y tecnología; vigilancia tecnológica e identificación de líneas de investigación; de la investigación al desarrollo tecnológico; propiedad intelectual, patentes y derechos de autor; formulación y gestión de proyectos de investigación; fuentes de financiamiento; estructura del anteproyecto de tesis; elaboración, presentación y discusión del anteproyecto

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). El anteproyecto de tesis constituye el producto integrador de la asignatura y se valora con rúbrica en sus versiones parcial y final. La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.

R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Taylor, J. R. (1997). An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements (2nd ed.). University Science Books.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (3.ª ed.). Organización Panamericana de la Salud.

Complementarias

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The craft of research (3rd ed.). University of Chicago Press.

Bunge, M. (2004). La investigación científica: Su estrategia y su filosofía. Siglo XXI.

Eco, U. (1994). Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Gedisa.

Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). Data reduction and error analysis for the physical sciences (3rd ed.). McGraw-Hill.

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

American Psychological Association.